**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

**Diretor Executivo**

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

**Gerente Editorial**

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

**Projeto Gráfico**

TIAGO DA ROCHA

**Autoria**

FABIANA MATOS DA SILVA

# AUTORIA

## Fabiana Matos da Silva

Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término deste com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, apaixonei-me pela inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

# ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

**O que são máquinas-ferramentas ..... 10**

Aspectos teóricos sobre máquinas-ferramentas ..... 10

Evolução histórica do conceito de máquina-ferramenta ..... 15

**Elementos construtivos ..... 20**

Constituição física das máquinas-ferramentas ..... 20

Caixa Norton ..... 25

**Movimentos nas máquinas-ferramentas ..... 27**

Os movimentos no processo de usinagem ..... 27

Direções dos movimentos ..... 30

Velocidades ..... 31

**Tecnologia e máquinas-ferramentas ..... 35**

Automação do processo de usinagem ..... 35

Ferramentas para usinagem CNC ..... 39

# UNIDADE 01

# INTRODUÇÃO

Você sabia que a área que engloba as máquinas mecânicas é vital para o desenvolvimento da indústria? Em expansão desde a Revolução Industrial, o surgimento de novos materiais e novos equipamentos impulsiona o segmento e auxilia no desenvolvimento de produtos cada vez mais complexos e com altos padrões de qualidade. Inseridos nesse contexto extremamente competitivo, em que a competição se dá em níveis globais, o mercado define os preços dos produtos, os ciclos de vida dos produtos são cada vez mais curtos, os produtos são customizados, os avanços tecnológicos são generosos e os sistemas de produção têm que atender a demandas cada vez mais flexíveis. Podemos salientar que o comércio de máquinas-ferramentas representa uma das grandes fatias da riqueza mundial, contando com importantes fabricantes e com grande tecnologia empregada. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar nesse universo!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de máquinas-ferramentas, compreendendo sua importância e aplicabilidade na indústria mecânica.
2. Identificar os elementos construtivos e a sua função.
3. Identificar os movimentos existentes nas máquinas-ferramentas.
4. Discernir sobre a influência da tecnologia aplicável às máquinas-ferramentas e sua evolução.

# O que são máquinas-ferramentas

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir o conceito de máquinas-ferramentas, compreendendo sua importância e aplicabilidade na indústria mecânica. Toda o processo que nasce na Revolução Industrial coincide com o desenvolvimento das primeiras máquinas-ferramentas desenvolvidas. Com a evolução da tecnologia, as máquinas também evoluem e tornam-se fundamentais nas atividades econômicas do país. Conhecer essas máquinas e sua evolução faz parte de uma formação sólida do profissional. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

## Aspectos teóricos sobre máquinas-ferramentas

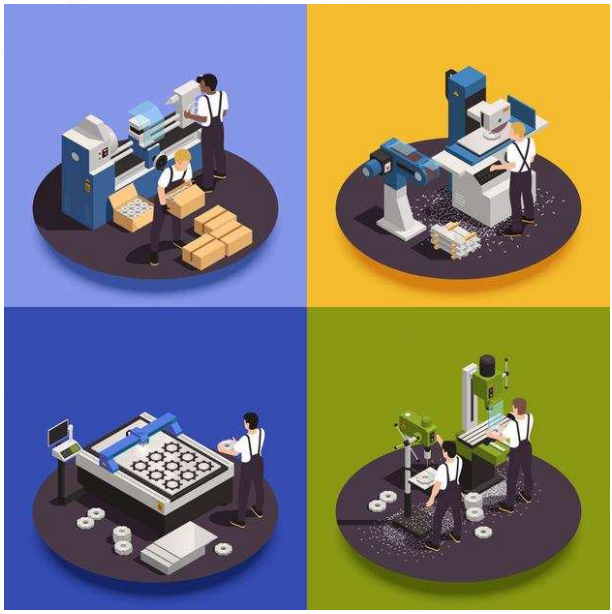
Define-se máquina-ferramenta como um dispositivo mecânico destinado à fabricação de componentes, cujo princípio de funcionamento é baseado no processo de remoção do excesso de material de um bloco de matéria-prima (FREITAS, 2015).

Nesse processo em que há remoção de aparas, também conhecidas pelo nome de cavacos, temos os processos convencionais e não convencionais. São os processos convencionais:

- Torneamento (figura 2).
- Fresamento.
- Furação.
- Retificação.
- Aplainamento.
- Brochamento.

A figura 1 demonstra alguns processos como o torneamento, fresamento, corte *laser* e furação.

Figura 1- Processos de fabricação convencionais e não convencionais

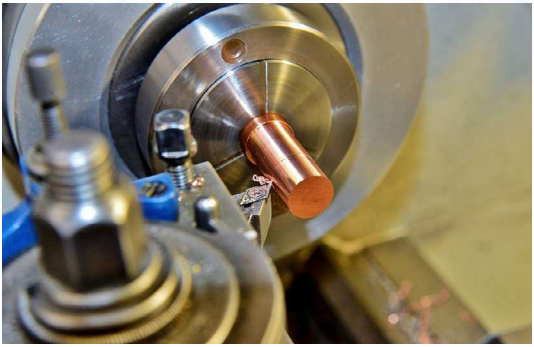


Fonte: Freepik.

Caracterizam-se como não convencionais, mas com remoção de aparas:

- Jato d'água.
- Jato abrasivo.
- Fluxo abrasivo.
- Ultrassom.
- Eletroquímico.
- Eletroerosão.
- *Laser*.
- Plasma.
- Químicos.

Figura 2 - Processo de torneamento



Fonte: Pixabay.

A máquina-ferramenta é uma máquina utilizada na fabricação de peças de diversos materiais (metálicas, plásticas, de madeira etc.), por meio da movimentação mecânica de um conjunto de ferramentas (HEINZLER; GOMERINGER, 2011).

Destacam-se no grupo de máquinas-ferramentas o torno mecânico, que é a máquina-ferramenta mais antiga, e dele derivaram outras máquinas (HEINZLER; GOMERINGER, 2011). A figura 3 demonstra um mecânico ajustando a peça no torno para iniciar um processo de usinagem.

Figura 3 - Mecânico ajustando a peça em torno

Fonte: Freepik.

Cada um dos processos convencionais mencionados faz uso de uma ferramenta de corte especificas (figura 4), com materiais apropriados e envolvendo um certo número de parâmetros configuráveis (posição, velocidade, avanço, geometria da ferramenta de corte etc.) e da escolha da ferramenta (FREITAS, 2015).

Figura 4 - Ferramentas de corte e furação

Fonte: Pixabay.

**VOCÊ SABIA?**

As principais propriedades desejáveis em um material para ferramenta de corte podem ser assim listadas: Alta dureza; Tenacidade suficiente para evitar falha por fratura; Alta resistência ao desgaste abrasivo; Alta resistência à compressão; Alta resistência ao cisalhamento; Boas propriedades mecânicas e térmicas em temperaturas elevadas; Alta resistência ao choque térmico; Alta resistência ao impacto; Ser inerte quimicamente (MACHADO *et al.*, 2015).

As propriedades citadas são conferidas ao material por meio da adição de elementos de liga que são adicionados ao aço. Cada um dos elementos de liga confere ao material uma propriedade diferente. Com a escolha adequada desses parâmetros, conseguimos garantir que o produto desejado e suas especificações serão alcançados, além de tornar o processo mais eficiente e produtivo.

É a NBR 6175 que estabelece a nomenclatura, a definição e a classificação dos processos mecânicos de usinagem. Por meio dela, as indústrias brasileiras e estrangeiras adotam a mesma denominação e classificação para definir os processos de usinagem. O uso da mesma linguagem técnica apresenta inúmeras vantagens, entre elas:

- facilitar o processo de comunicação e intercâmbio;
- garantir a confiabilidade do produto, ou seja, garantir que ele foi submetido ao processo adequado de usinagem;
- possibilitar o entendimento correto de manuais técnicos e outros documentos relacionados às operações de usinagem.

De acordo a norma NBR 6175 (TB - 83), existem inúmeros processos de usinagem, que se subdividem em vários subprocessos. A opção por um ou outro processo depende de alguns fatores, tais como:

- Formato da peça (plano, curvo, cilíndrico ou cônico).
- Exatidão dimensional.
- Acabamento superficial.

Todas as superfícies apresentam irregularidades se observadas detalhadamente, e elas são causadas pelas ferramentas utilizadas que provocam sulcos ou marcas deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície da peça. São esses sulcos e marcas que classificam o acabamento superficial. Com o aumento da complexidade e à medida que crescem as demandas por precisão de ajuste entre as peças a serem acopladas – demandas em que somente a precisão dimensional, de forma e de posição não é suficiente para garantir a funcionabilidade do par acoplado –, o acabamento superficial torna-se ainda mais relevante. Ele é medido por meio da rugosidade superficial, a qual é expressa em mícrons (mm ou m). No Brasil, os conceitos de rugosidade superficial são definidos pela norma ABNT NBR 6405-1985.

Máquinas-ferramentas têm uma importância fundamental na evolução da indústria e da economia. Por meio delas, o nível dos produtos também aumentou e alavancou-se o desenvolvimento tecnológico.

# Evolução histórica do conceito de máquina-ferramenta

As máquinas ferramentas surgem com a necessidade do homem de encontrar meios de efetuar formas de corte adequados para a produção de determinados utensílios. Essa necessidade trouxe o desenvolvimento do processo de corte que originou gradativamente a máquina-ferramenta.

Em geral, até parte do século XVIII, a matéria-prima mais utilizada para peças, em engenharia, era a madeira, salvo raras exceções. Ela era usinada com ferramentas de aço-carbono (MACHADO, 2015).

Durante a Revolução Industrial, surgem novos materiais que têm características melhoradas, como, por exemplo, a resistência. Isso impulsiona o desenvolvimento de aços-ligas como ferramenta de corte (MACHADO, 2015).

**VOCÊ SABIA?**

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) define como aços-liga aços que possuem outros elementos que tenham sido adicionados para melhoria da sua usinabilidade, considerando que a soma desses elementos não ultrapasse 6%. São elementos que constituem o aço-liga: carbono (C), silício (Si), manganês (Mn), fósforo (P) e enxofre (S). No caso de elementos como silício, manganês e alumínio, sempre presentes nos aços-carbono, os aços são considerados ligados quando seus teores ultrapassarem 0,6%, 1,65% e 0,1%, respectivamente. Os aços-liga costumam ser designados de acordo com o elemento predominante. Por exemplo: aço-níquel, aço-cromo, aço-cromo-vanádio.

No final do século XVIII e início do século XIX, com a utilização da máquina a vapor, surgem as máquinas-ferramentas responsáveis pela fabricação de outras variedades de máquinas e instrumentos em substituição ao trabalho humano em diversas atividades (MACHADO, 2015).

O torno mecânico (figura 5) foi a primeira máquina-ferramenta a ser desenvolvida, e ainda hoje o torneamento continua a ser um dos processos de fabricação mais usados. Já a invenção da fresadora (figura 6) é atribuída a Eli Whitney, em 1818, e foi desenvolvida inicialmente para a fabricação de armas. A sua expansão e industrialização ocorreu devido à crescente necessidade de produção de peças para bicicletas e automóveis, no início do século XX (SUH; KANG; CHUNG; STROUD, 2008).

Figura 5 - Ferramenta de tornearia

Fonte: Pixabay.

Figura 6 - Processo de fresamento

Fonte: Pixabay.

Com o aumento da complexidade das necessidades, há o avanço das máquinas incorporando tecnologias como a automatização. A exploração do potencial máximo tornou-se um aspecto vital na investigação de novas soluções para novas máquinas-ferramentas. Assim surgem as primeiras máquinas com controle numérico (CNC – *computer numerical control*).

Com o avanço em direção ao CNC, surgiram as máquinas *transfer* (que também são conhecidas como centros de usinagem – figura 7), que consistem em uma linha de produção em que uma determinada peça é montada em um carrinho que a transporta ao longo de vários cabeçotes (torno, fresadora, furadeira etc.). A sua repetibilidade e cadência de produção permitiram a esse tipo de máquina uma elevada importância (THYER, 1993).

Figura 7 - Centro de usinagem

Fonte: Pixabay.

## VOCÊ SABIA?

CNC é a sigla de "Controle Numérico Computadorizado", ou "Comando Numérico Computadorizado". É uma evolução do termo "NC", que significa apenas "Comando Numérico". Como o próprio nome diz, refere-se ao controle de máquinas-ferramentas programáveis por computador.

Com a evolução do sistema CNC, temos vantagens e desvantagens da adoção desse sistema de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 - Vantagens e Desvantagens do CNC

| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Aumento de produtividade das máquinas | Investimento inicial elevado |
| Diminuição do tempo total de produção | Manutenção exigente e especializada |
| Flexibilidade | Não elimina completamente erros humanos |
| Realização de um maior número de operações que os sistemas convencionais, bastando trocar de programa para que a máquina fabrique outro produto | Necessita de operadores mais especializados |
| Precisão | Não apresenta vantagens para séries pequenas |
| Permitem realizar várias operações com a mesma fixação da peça, minimizando erros de reposicionamento | |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observamos na Tabela 1 a comparação das vantagens e desvantagens do uso do CNC. Em geral, destaca-se a produtividade e flexibilidade. O comando numérico computadorizado ou CNC nasce da necessidade de se aumentar a produtividade das máquinas operatrizes e mais ainda de se produzirem formas mais complexas com uma precisão na repetição que permitisse a intercambialidade de peças produzidas em um lote.

As primeiras máquinas CNCs são empregadas em um contexto de desenvolvimento na década de 1950 com a expansão da indústria aeronáutica, entretanto, somente nos anos 1970 o surgimento dos computadores permitiu a criação de máquinas que utilizam comandos numéricos. O aprimoramento contínuo dos *softwares* e *hardwares* permitiu um desenvolvimento e uma ampliação na utilização desse gênero de máquinas (SOUSA, 1998).

Durante o último século, a engenharia avançou significativamente, principalmente as tecnologias de novos materiais, e com isso a usinagem também evoluiu. Com isso, há o desenvolvimento das máquinas-ferramentas, ferramentas de corte e fluidos de corte (SOUSA, 1998).

Hoje, com a incorporação de novas tecnologias às linhas de produção, nas quais há direta ou indiretamente a atuação das máquinas operatrizes, de sistemas como o CAD/CAM (*Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing*), HSM (*High Speed Machining*), FMS (*Flexible Manufacturing Systems*), CBS (*Computer Business Systems*) e CIM (*Computer Integrated Manufacturing*). Todas têm em comum a automatização, visando minimizar falhas operacionais e aperfeiçoar as várias etapas do processo produtivo (SOUSA, 1998).

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que as máquinas mecânicas têm uma relevância muito grande quando estamos falando da evolução dos processos de fabricação e que sua aplicação está presente em praticamente toda a indústria. Os processos de fabricação em que há remoção de aparas (cavacos) podem ser classificados em processos convencionais e não convencionais. Como processos convencionais, por exemplo, temos a tornearia, a fresagem e o brochamento, entre outros. Nos processos não convencionais, temos jato abrasivo, ultrassom, eletroerosão, entre outros. Cada um dos processos convencionais mencionados faz uso de uma ferramenta de corte especifica, com materiais apropriados e envolvendo um certo número de parâmetros configuráveis (posição, velocidade, avanço, geometria da ferramenta de corte etc.) e da escolha da ferramenta. Com o desenvolvimento da tecnologia, nasce o comando numérico computadorizado ou CNC, que imprime produtividade ao processo e ainda permite uma precisão maior na manufatura e intercambialidade de peças produzidas em um lote. Durante o último século, a engenharia avançou significativamente, principalmente no que tange às tecnologias de novos materiais, e, com isso, a usinagem também evoluiu.

# Elementos construtivos

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os elementos construtivos e a sua função, entendendo o funcionamento e a constituição construtiva dessas máquinas tão relevantes do nosso desenvolvimento industrial. Conhecer as particularidades dessas máquinas contribui significativamente para sua formação. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

# Constituição física das máquinas-ferramentas

As estruturas de máquinas-ferramentas têm por objetivo maior servir de superfície de montagem para todos os demais elementos que constituirão a máquina como um todo. Entre esses elementos, podemos citar guias, acionamentos, sistemas de medição e controle, dispositivos de segurança, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, fiações, tubulações, sistemas de coleta e remoção de cavacos e fluidos etc. (STOETERAU, 2004).

Para a elaboração de projetos de máquinas-ferramentas, algumas características devem ser consideradas, uma vez que os aspectos construtivos devem ser observados e atendidos. Esses aspectos são (STOETERAU, 2004):

- Rigidez estática.
- Rigidez dinâmica.
- Estabilidade térmica.
- Estabilidade química.
- Facilidade de manipulação.
- Acessibilidade aos componentes internos.
- Custo.

Como regra geral para o projeto de estruturas de máquinas-ferramentas, recomenda-se que, quando ela possuir dimensões tais que tornem sua manipulação dificultada, quer por seu tamanho, quer por seu peso, ela seja dividida em estruturas menores. A divisão em estruturas menores implica maior facilidade de transporte, contudo deve-se tomar cuidado com referências de montagem, de forma a garantir a exatidão geométrica da máquina sem a necessidade de dispositivos de ajustagem complexos (STOETERAU, 2004).

O requisito de rigidez estática é caracterizado quando se trata sob a ótica das deformações resultantes dos esforços aplicados sobre a máquina-ferramenta, sendo as mais importantes aquelas causadas por carregamentos flexivos e torcionais (STOETERAU, 2004).

Podem-se pontuar esses carregamentos como importantes, pois são eles que geram os desalinhamentos e deslocamentos das guias, ocasionando a falta de exatidão na máquina. E são causas dessas deformações, principalmente (STOETERAU, 2004):

a. Peso das partes móveis.

b. Peso das peças de trabalho.

c. Forças de usinagem.

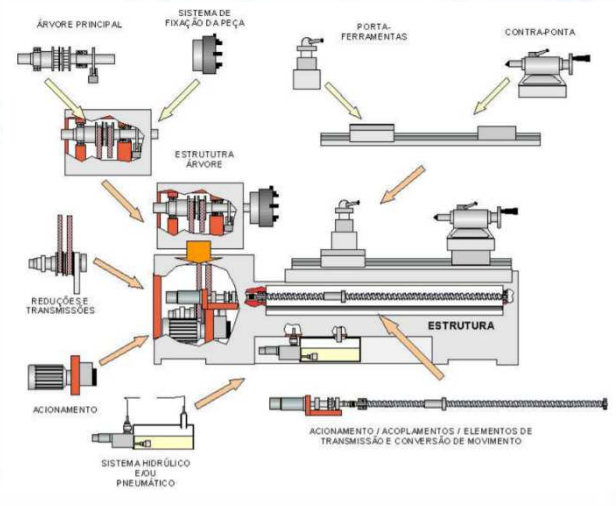
d. Gradientes térmicos.

**VOCÊ SABIA?**

Os impactos dessas deformações causam variações no processo. As deformações pontuadas, se não tratadas, geram variações dimensionais, apresentando alterações nas medidas ou variações nas formas, que inicialmente seriam cilíndricas, mas, dadas as "folgas", apresentam-se distorcidas.

A figura 8, retirada da obra de Stoeterau (2004), demonstra as partes constituintes de um torno universal.

Figura 8 - Partes de um torno convencional




Fonte: STOETERAU (2015).

Cada uma das partes constituintes tem uma função específica e fundamental no equipamento em questão. Vamos aqui descrever de forma sucinta e objetiva. A estrutura-árvore é constituída da árvore principal e do sistema de fixação da peça.

O eixo da árvore trata-se de um eixo oco construído de um aço especial que deve ter suas superfícies super acabadas e polidas nos contatos dos mancais. Ele é assentado em mancais de bronze fosforoso ou rolamentos de esferas. Como finalidade do furo central, temos:

- A parte da frente serve para colocar as pontas do centro, e a haste das ferramentas, como broca, mandril e alargador, todos esses dispositivos são fixados por meio do cone interno.
- Permitir o torneamento de peças diretamente no vergalhão, sem que para isso seja necessário cortá-lo previamente, uma vez que ele atravessa o oco do eixo da árvore.

Já o sistema de fixação da peça, também conhecido como cabeçote fixo, trata-se da parte do torno à qual a peça a ser usinada é presa e que transmite o movimento rotacional que caracteriza o torneamento.

Dentro do cabeçote fixo do torno, há, além de sua peça principal, o eixo da árvore, os mecanismos de redução e de inversão do movimento. Importante destacar que o eixo-árvore é vazado de ponta a ponta, de modo a permitir a passagem de barras.

Figura 9 - Placa de fixação da peça

Fonte: Pixabay.

O eixo-árvore, na maior parte dos tornos, é constituído por rolamentos de alta precisão e rigidez, para garantir a circularidade que caracteriza as peças torneadas. Geralmente o cabeçote fixo é assentado sobre o barramento, que possui as guias de deslocamento dos carros e onde se assenta o cabeçote móvel.

O cabeçote móvel, por sua vez, abriga a contraponta, que é utilizada para facilitar o torneamento de peças mais longas. Ela atua como apoio para evitar vibrações e geração de erros de forma. O cabeçote móvel do torno compõe-se das seguintes partes principais:

- Base.
- Corpo.
- Mangote.
- Volante.
- Dispositivos de fixação.

Figura 10 - Contraponta e porta-ferramenta

Fonte: Pixabay.

O carro porta-ferramenta ou carro principal possui uma sela que desliza sobre os trilhos do barramento, portando as ferramentas de trabalho. Lateralmente se encontra o avental com o volante que move o carro por meio de um jogo de engrenagens e a porca partida que acopla o carro com o fuso de movimentação proveniente da caixa Norton (ZAVELINSKI, 2017).

Figura 11 - Movimento manual

Fonte: Pixabay.

Os movimentos oriundos da ferramenta são dados pelo carro transversal, que desliza sobre a mesa por meio de movimento manual ou automático. Ao se tratar do movimento automático, o giro da vara movimenta a rosca sem-fim existente no avental (SENAI, 2010).

Tal movimento é transmitido até a engrenagem do parafuso de deslocamento transversal por meio de um conjunto de engrenagens, e esse conjunto de engrenagens faz girar o parafuso, deslocando a porca fixada no carro (SENAI, 2010).

O movimento manual é realizado por meio do manípulo existente no volante montado na extremidade do parafuso de deslocamento transversal. O movimento é controlado por meio de um anel graduado, montado no volante.

# Caixa Norton

A caixa Norton também é conhecida por caixa de engrenagem e é formada por carcaça, eixos e engrenagens; serve para transmitir o movimento de avanço do recâmbio para a ferramenta (SENAI, 2010).

A caixa Norton ou caixa de mudança rápida serve para proporcionar avanços mecânicos e passos de roscas com economia de tempo. Em lugar de calcular e montar as engrenagens da grade, é preciso apenas mudar a posição de certas alavancas.

Por outro lado, a combinação, na grade, de diferentes jogos de engrenagens possibilita uma variedade limitada de avanços do carro do torno, conforme o número de engrenagens disponíveis (SENAI, 2010).

As combinações da engrenagem da grade são estabelecidas pelo cálculo de mudança de rotação, determinando as relações entre os números dos dentes da engrenagem condutora e da engrenagem conduzida. A mudança dos avanços, nos tornos antigos, dependia de cálculos e de trabalhos de desmontagem e montagem das engrenagens da grade, resultando em perda de tempo.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, ao projetar máquinas-ferramentas, existe a necessidade de se pensar em todos os elementos que irão compor a máquina. Entre eles, podemos destacar aqui guias, acionamentos, sistemas de medição e controle, dispositivos de segurança, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, entre outros. Os aspectos a serem considerados e atendidos passam pela rigidez dinâmica e estática, estabilidade térmica e química, além de facilidades construtivas, como acesso para manutenção e facilidade de manipulação, sempre nos atentando para a questão de custos e produtividade. O requisito de rigidez estática é caracterizado quando se trata sob a ótica das deformações resultantes dos esforços aplicados sobre a máquina-ferramenta, e nunca pode ser deixado de lado ou em segundo plano. Não podemos esquecer aqui dos desalinhamentos e deslocamentos das guias, ocasionando a falta de exatidão na máquina. Tais deformações causam variação e erros dimensionais nas peças usinadas.

# Movimentos nas máquinas-ferramentas

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os movimentos existentes nas máquinas-ferramentas, compreendendo o funcionamento e como se dá o processo de usinagem. Conhecer as particularidades dessas máquinas contribui significativamente para sua formação. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

# Os movimentos no processo de usinagem

O princípio básico de funcionamento de uma máquina ferramenta é fazer com que, dados um movimento previamente pensado e a ação de uma ferramenta cortante contra uma superfície, um perfil comece a se formar em uma peça. Sendo assim, faz-se necessário compreender as grandezas físicas que ocasionam o processo de corte.

A NBR 6162 – Movimentos e Relações Geométricas na Usinagem dos Metais: Terminologia – trata justamente desses conceitos, define os termos empregados nos movimentos e relações geométricas, envolvidos na técnica de usinagem, constituindo o fundamento para uma série de normas referentes ao corte dos materiais. Os conceitos sobre movimentos e relações geométricas estabelecidos por essa norma aplicam-se a todos os processos de usinagem (ABNT, 1989), porém ela encontra-se cancelada desde 2012. Entretanto, mesmo cancelada, algumas definições básicas foram extraídas dessa NBR.

De acordo com Machado (2015), há dois movimentos decorrentes das operações de usinagem que são gerados entre a peça e a aresta cortante e a peça considerada estacionária. São eles: os que causam diretamente a saída de cavaco (ativos) e os que não tomam parte diretamente na sua retirada (passivos).

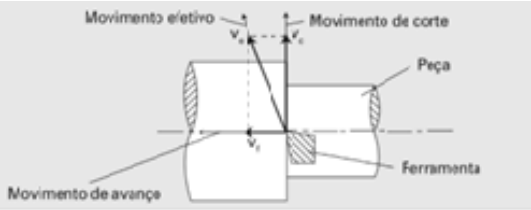
Movimentos que causam a saída do cavaco (MACHADO, 2015):

- **Movimento de corte:** realizado entre a peça e a aresta de corte, que, na ausência do movimento de avanço, produz somente uma única retirada do trabalho. O movimento de corte consiste na volta ou curso dado no material bruto ou na ferramenta para remover o sobremetal localizado nesse percurso. Nos manuais, catálogos e demais documentos, o movimento de corte é indicado pelas letras "mc". O movimento de corte gera o comprimento do cavaco

- **Movimento de avanço:** realizado entre a peça e a aresta de corte, que, com o movimento de corte, provoca a retirada contínua de cavaco. Já o movimento de avanço possibilita a retirada do sobremetal nas voltas ou cursos seguintes, dando origem à espessura do cavaco. O movimento de avanço é indicado nos manuais, catálogos e demais documentos pelas letras "ma".

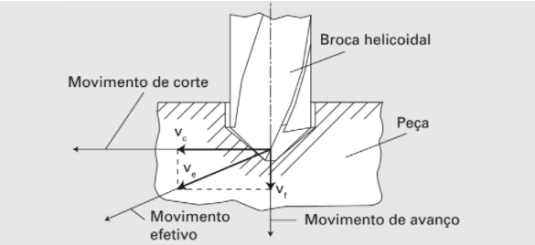
- **Movimento efetivo:** resultante dos movimentos de corte e avanço, realizados ao mesmo tempo. Os movimentos são ilustrados nas figuras, que seguem e tratam dos processos de torneamento, furação e fresamento.

Figura 12 - Movimentos de corte, avanço e efetivo no torneamento



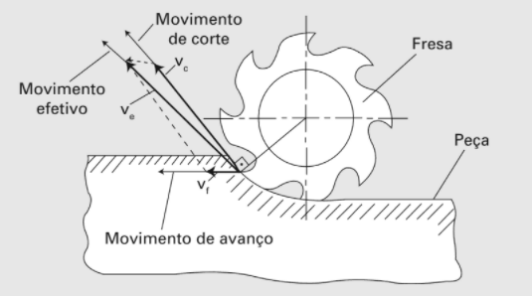

Fonte: Machado (2015, p. 29).

Figura 13 - Movimentos de corte, avanço e efetivo no torneamento




Fonte: Machado (2015, p. 29).

Figura 14 - Movimentos de corte, avanço e efetivo no fresamento




Fonte: Machado (2015, p. 29).

**SAIBA MAIS**:

Pelo que você acabou de ver, podemos estabelecer as seguintes relações: movimento de corte/comprimento do cavaco; movimento de avanço/espessura do cavaco; movimento de profundidade/largura do cavaco.

Movimentos que não causam diretamente a formação do cavaco (MACHADO, 2015):

- Movimento de aproximação - realizado entre a peça e a aresta de corte, por meio do qual ambas se aproximam antes da usinagem.
- Movimento de ajuste - realizado entre a peça e a aresta de corte para determinar a espessura de material a ser retirado.

É predeterminada a espessura do material a ser removida. Nos processos de sangramento, furação e brochamento, esse movimento não ocorre, pois a espessura do material a ser removida está definida pela geometria da ferramenta.

- Movimento de correção - é o movimento entre a ferramenta e a peça, empregado para compensar alterações do posicionamento, que, normalmente, ocorrem durante o processo (desgaste de ferramenta, variações térmicas, deformações plásticas etc.).
- Movimento de recuo - realizado entre a peça e a aresta de corte com o qual a ferramenta, após a usinagem, é afastada da peça.

A todos esses movimentos são associados direções, sentidos, velocidades e percursos. As direções são suas direções instantâneas, os sentidos são aqueles resultantes quando se considera a peça parada e a ferramenta realizando todo o movimento, e as velocidades do movimento são suas velocidades instantâneas.

# Direções dos movimentos

No que diz respeito às direções dos movimentos que causam diretamente a retirada de cavaco:

- Direção de corte - instantânea do movimento de corte.
- Direção de avanço - instantânea do movimento de avanço.
- Direção efetiva - instantânea do movimento efetivo de corte.

Percursos da ferramenta

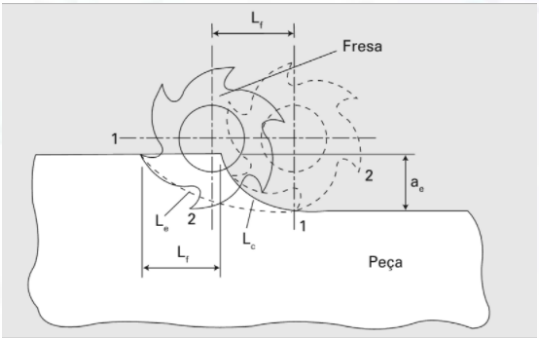
Percurso de corte (Le): é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção de corte.

Percurso de avanço (Lf): é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção de avanço. Nos casos em que há movimento de avanço principal e lateral, devem-se distinguir os componentes do percurso de avanço.

Percurso efetivo (Le): é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção efetiva do corte.

Definições análogas são válidas para os movimentos que não tomam parte diretamente na retirada do cavaco. A figura ilustra o percurso da ferramenta na operação de fresamento tangencial discordante.

Figura 15 - Percurso de corte para fresamento tangencial discordante




Fonte: Machado (2015, p. 29).

**Relações de direção, velocidade e percurso**

Relacionam-se os seguintes parâmetros:

- Direção efetiva, velocidade efetiva (Ve) e percurso efetivo (Ie).
- Direção de corte, velocidade de corte (Vc) e percurso de corte (Ic).
- Direção de avanço, velocidade de avanço (Vc) e Percurso de avanço (Ic).
- Direção de ajuste, velocidade de ajuste (Vz) e percurso de ajuste (Iz).
- Direção de correção, velocidade de correção (Vn) e percurso de correção (In).
- Direção de aproximação, velocidade de aproximação (Va) e percurso de aproximação (Ia).
- Direção de recuo, velocidade de recuo (Vr) e percurso de recuo (Ir).

# Velocidades

A usinagem dos materiais é um conjunto de parâmetros combinados e cujo produto ao final do processo é a manufatura de peças em si, com todas as suas características construtivas.

O que tange o tempo de corte, como o nome indica, corresponde ao intervalo de tempo necessário para execução de uma peça. A velocidade de corte empregada depende das propriedades físicas dos materiais que estão sendo usinados. Isso influencia desde o acabamento superficial desejado ao tipo e material da ferramenta empregada (SENAI, 1998).

Materiais considerados "duros", como o aço temperado, quando usinados em altas velocidades de corte, provocam o desgaste prematuro das ferramentas. Isso porque a alta velocidade de corte provoca mais atrito entre a ferramenta e a peça, aumentando o calor na região de corte. O calor causa na ferramenta uma perda da dureza, ocasionando um desgaste prematuro da ferramenta, e, com isso, há necessidade de produzir ferramentas que sejam resistentes a altas temperaturas e ao desgaste (SENAI, 1998).

Materiais vistos como mais "moles" ou dúcteis, como, por exemplo, o alumínio, quando são usinados em baixas velocidades de corte, causam o empastamento dos cavacos, ou seja, amontoam-se na ponta da ferramenta. Essas situações, além de ocasionarem a quebra da ferramenta, prejudicam o processo de usinagem, pois ocasionam alterações em suas dimensões, interferindo, portanto, na qualidade final do produto obtido (SENAI, 1998).

**Velocidade de corte**

A velocidade de corte é a velocidade desenvolvida pelo movimento de corte. Ela é indicada nos manuais, catálogos etc., e é indicada pelas letras "Vc" e expressa em metros por minuto (m/min) (SENAI, 1998).

Há uma diferença do tipo de ferramenta empregada, sendo que os movimentos de corte podem ser rotativos ou lineares. Com o torno, por exemplo, são realizados os movimentos rotativos; já a plaina é específica para os movimentos lineares (SENAI, 1998).

**Velocidade de avanço**

A velocidade de avanço corresponde à velocidade do movimento de avanço e é indicada em manuais e catálogos como **"Va"**. Seu valor é expresso em mm/min (SENAI, 1998).

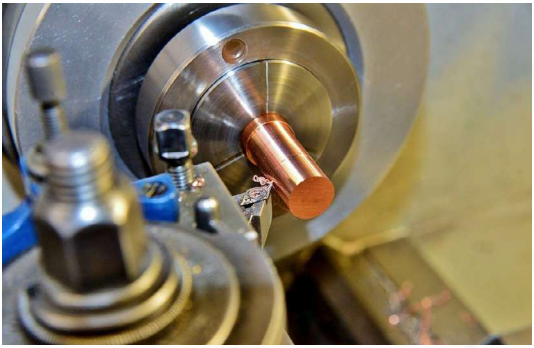
Para obter o valor da velocidade de avanço, vamos entender antes o que é: Avanço nas ferramentas monocortantes.

- Avanço por dente nas ferramentas multicortantes.

Figura 16 - Ferramentas multicortantes

Fonte: Pixabay.

Figura 17 - Ferramentas monocortantes



Fonte: Pixabay.

**Avanço nas ferramentas monocortantes**

Em ferramentas monocortantes, a peça ou as ferramentas deslocam-se em direção do movimento de avanço. Esse deslocamento caracteriza o avanço nas ferramentas monocortantes e ocorre a cada volta ou golpe da ferramenta sobre a peça. O avanço é indicado pela letra "a" e é expresso em mm/golpe ou mm/volta (SENAI, 1998).

### Avanço por dente nas ferramentas multicortantes

Em ferramentas multicortantes, o avanço é distribuído pelo número de facas ou dentes que compõem a ferramenta multicortante. O avanço por dente é indicado pelas letras "ad" e é expresso mm/volta x dente ou mm/ volta x faca (SENAI, 1998).

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que há dois movimentos decorrentes das operações de usinagem que são gerados entre a peça e a aresta cortante e a peça considerada estacionária. São eles: os que causam diretamente a saída de cavaco (ativos) e os que não tomam parte diretamente na sua retirada (passivos). Como movimentos ativos, temos: movimento de corte, movimento de avanço e movimento efetivo. Já os movimentos que não causam diretamente a formação do cavaco: movimento de aproximação, movimento de ajuste, movimento de correção e movimento de recuo. A usinagem dos materiais é um conjunto de parâmetros combinados e cujo produto, ao final do processo, é a manufatura de peças em si, com todas as suas características construtivas. A velocidade de corte empregada depende das propriedades físicas dos materiais que estão sendo usinados. Isso influencia desde o acabamento superficial desejado ao tipo de material da ferramenta empregada.

# Tecnologia e máquinas-ferramentas

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de discernir sobre a influência da tecnologia aplicável às máquinas-ferramentas e sua evolução. Reconhecer o papel da tecnologia na evolução das máquinas-ferramentas é relevante para a formação, já que auxilia no planejamento de fabricação dos mais diversos itens e contribui significativamente na produtividade da empresa. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

# Automação do processo de usinagem

O desenvolvimento da Usinagem e das máquinas-ferramentas é de fundamental importância para o desenvolvimento industrial e para a economia. São essas máquinas as responsáveis pela manufatura de vários produtos que consumimos e é por meio delas que fabricamos produtos cada vez mais elaborados e com tolerâncias cada vez menores.

Podemos citar a usinagem CNC (Comando Numérico Computadorizado) como sendo responsável por aferir precisão tão pequena quanto a de 1 mícron, possibilitando alta padronização, alta performance e confiabilidade no processo de produção (BAYER, 2011).

Figura 18 - Torno automático programado por CNC

Fonte: Commons.

A Revolução Industrial revolucionou a produção de mercadorias, uma vez que conseguiu produzi-las em tempo menor, com adesão à mecanização, e não há ideia de substituir homens por máquinas. Nesse período, o objetivo era otimizar o tempo, produzindo assim mais e melhor. Atualmente nos encontramos no início da Quarta Revolução Industrial, cujo foco é a centralização da tecnologia digital (BAYER, 2011).

Figura 19 - Processo de tornearia Manual

Fonte: Wikimedia Commons.

O uso do CNC em processos de fabricação apresenta uma série de vantagens quando o comparamos aos métodos convencionais e podemos citar (BAYER,2011):

- Aumento na produtividade.
- Facilidade de programação e controle de produção.
- Troca automática de velocidades.
- Redução de custos em controle de qualidade, aumento da qualidade.
- Padronização de ferramentas, ferramentas intercambiáveis.
- Alta versatilidade de operações.
- Aumento do controle em operações complexas.
- Possibilidade de simulações de usinagem.

- Redução da quantidade de máquinas.
- Aumento da vida útil de máquinas e ferramentas.
- Aumento do controle sobre desgaste de ferramentas.
- Alta flexibilidade de produção.
- Automação de sistemas.
- Aumento da repetibilidade das peças.
- Maior segurança do operador.
- Redução do custo e produção mais rápida de protótipos de peças.

Não podemos deixar de mencionar que, para haver o avanço do processo de CNC, houve também o avanço dos materiais que constituem as ferramentas, uma vez que são necessários materiais que suportem trabalhar em altíssimas velocidades e materiais utilizados na produção dessas novas peças.

Basicamente, podemos compor um sistema de controle numérico com três elementos básicos, que são (BAYER, 2011):

- Programa de instruções.
- Unidade de controle da máquina.
- Equipamentos de processamento.

Os programas de instruções são constituídos de comandos detalhados passo a passo que direcionam o equipamento de processamento. Em suma, os comandos referem-se à situação de um eixo de máquina-ferramenta com relação à mesa de trabalho na qual a peça é fixada. Instruções mais avançadas incluem a seleção de velocidades do eixo, ferramentas de corte, e outras funções (BAYER, 2011).

Já a unidade de controle da máquina (MCU) consiste na eletrônica e *hardware* de controle que lê e interpreta o programa de instrução e converte-o em ações mecânicas da máquina-ferramenta ou outro equipamento (BAYER, 2011).

E, por fim, o equipamento de processamento trata-se de um componente básico de um sistema NC. Exemplificando o controle numérico, podemos dizer que é aquele que executa operações de usinagem, consistindo em uma mesa de trabalho e eixos, bem como de motores e controles necessários para conduzi-los (BAYER, 2011).

**VOCÊ SABIA?**

O mercado CNC conta com alguns fabricantes importantes:

Brasil – Ergomat, Romi.

EUA – Hurco, Haas.

Japão – DMG MORI, Amada, JTEKT, Yamazaki, Okuma, Komatsu, FANUC, Makino.

Europa – EMAG GmbH.

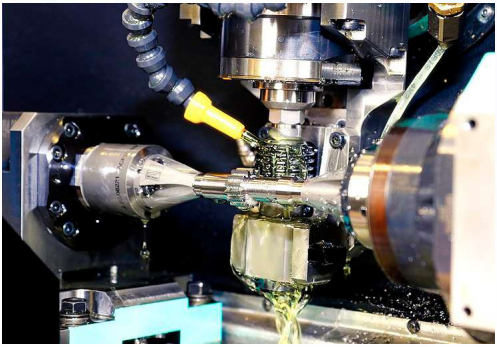
China – Dalian Machine Tool

Consulte o link aqui.

Há atualmente diversas máquinas que utilizam CNC nas mais diversas áreas, dando destaque principalmente à área metalúrgica e metalmecânica. A gama de modelos de máquinas CNC vai desde fresadoras ou máquinas de furar até sofisticados equipamentos capazes de controlar um determinado processo de produção.

Os tipos mais comuns de máquinas-ferramentas CNC utilizados na indústria são os tornos CNC, as fresadoras, os centros de usinagem, as máquinas de eletroerosão por penetração e a fio e as injetoras CNC. Existem, no entanto, outras máquinas de controle numérico, como as retificadoras, os centros de furação, as mandriladoras, as máquinas de medir por coordenadas, as prensas, as dobradeiras de perfis e de tubos, as puncionadeiras, as máquinas de corte por *laser*, as máquinas de corte por água (BAYER, 2011).

Figura 20 - Processo de usinagem usando CNC



Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 21 - Processo de corte plasma usando CNC

Fonte: Wikimedia Commons.

O avanço tecnológico contribuiu significativamente para o processo CNC, pois, sem o desenvolvimento da técnica e do comando numérico, o desenvolvimento industrial estaria seriamente comprometido.

# Ferramentas para usinagem CNC

Como já vimos, a usinagem é um processo de fabricação por remoção de cavacos, e, para a remoção desses cavacos, é necessária a utilização de ferramentas de corte. Com o avanço da tecnologia, tornou-se necessário desenvolver ferramentas que fossem capazes de trabalhar em temperaturas mais altas e a velocidades cada vez maiores.

Assim, Oliveira (2003) pontua o surgimento do processo de usinagem em altas velocidades, que é conhecido por HSC (*High Speed Cutting*) e que é aplicado na indústria desde a década de 1970.

A tecnologia HSC, embora existente desde a década de 1970, ainda é um dos principais temas trabalhados no setor industrial. Principalmente por estar em consonância aos conceitos de manufatura avançada nos mercados aeroespacial, de moldes e matrizes e o automotivo, a tecnologia ganha cada vez mais espaço com o ciclo de vida de produtos industriais tornando-se cada vez mais curto.

Com o avanço da indústria, que busca a todo tempo novas tecnologias e métodos de trabalho, tendo como foco a alta produtividade e rapidez na fabricação, isso tudo com um acabamento superficial cada vez melhor, sustenta-se o desenvolvimento da tecnologia HSC.

A usinagem com alta velocidade de corte (HSC - *High Speed Cutting* ou HSM - *High Speed Machining*) é uma das novas tecnologias que pode garantir maior produtividade, redução dos custos, flexibilidade da produção, melhor qualidade superficial e dimensional, além do uso de novos materiais em curto espaço de tempo.

Quando se trata da usinagem em alta velocidade, pode-se afirmar que a usinagem ocorre a altíssimas velocidades de corte, que geralmente se encontram entre 600 m/min e 1500 m/min, permitindo assim que sejam usinadas peças com altas durezas e em um menor período do que na usinagem convencional. Peças produzidas com essa tecnologia possuem uma superfície com excelente qualidade, reduzindo assim operações de acabamento (SCHULZ; MORIWAKI, 1996).

Nas operações de fresamento com a tecnologia HSM, os parâmetros de corte encontram-se na ordem:

- Profundidade de corte – 0,01 a 0,5 mm.
- Largura de corte – 0,05 e 4,0 mm.
- Avanço por dente – até 0,25 mm/dente.

Apesar de parecerem pequenos, esses parâmetros de corte tornam o processo muito produtivo, uma vez que trabalham a altíssimas velocidades de corte e avanço. Em geral, utilizar o HSM permite uma diminuição da cadeia de processo necessária à fabricação de um produto. O bom acabamento superficial em muitos casos elimina a necessidade de retificação e reduz bastante o tempo de polimento.

**ACESSE**:

Quer conhecer mais sobre ferramentas de usinagem? Consulte um dos maiores fornecedores de soluções no segmento. Acesse aqui.

Nunes *et al*. (2008) afirma que a usinagem com altas velocidades de corte surge como uma solução para a produção de matrizes e moldes, uma vez que há o aprimoramento do tempo de fabricação, custo e qualidade. (HELLENO; SCHÜTZER, 2003).

Atualmente, o processo de manufatura de moldes e matrizes apresenta um elevado tempo de produção, uma vez que consiste na usinagem de superfícies complexas em material normalizado, com baixas velocidades de corte e avanço, endurecimento do material (tratamento térmico) após a usinagem e acabamento superficial manual, a fim de obter o acabamento necessário (HELLENO; SCHÜTZER, 2004).

As vantagens e desvantagens foram condensadas e expostas na Tabela 1, com base em alguns autores (CHRISTOFFEL, 2001; DEWES; ASPINWALL, 1997; SCHULZ, 1999; SCHULZ; ABELE; SAHM, 2001; SILVA, 2002; TÖNSHOFF *et al*., 2001).

Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens da usinagem com altas velocidades

| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Altas taxas de remoção do material | Maior desgaste da ferramenta |
| Menores forças de corte | Custos dos materiais mais elevados |
| Menor distorção das peças | Controle e máquinas caras |
| Melhor rugosidade | Cuidado no balanceamento das ferramentas |
| Menos vibrações mecânicas | Baixa vida útil dos eixos das máquinas |
| Dissipação de calor pelo cavaco | Alto custo de manutenção |
| Melhor precisão | Necessita mão de obra especializada |

Fonte: Christoffel (2001); Dewes e Aspinwall (1997); Schulz (1999); Schulz, Abele e Sahm (2001); Silva (2002); Tönshoff *et al*. (2001).

A alta velocidade de corte é amplamente utilizada em operações de usinagem de materiais leves (como alumínio ou com partes à base de magnésio na produção em massa) e aços estruturais e peças a partir de ferro fundido cinzento. Essas aplicações são intensamente utilizadas na indústria automobilística (DOLINŠEK; ŠUŠTARŠIĈ; KOPAĈ, 2001). Limido *et al*. (2007) acrescentam que, na indústria aeronáutica, a usinagem é utilizada para gerar peças submetidas à fadiga. Nos últimos anos, esse processo evoluiu para a usinagem com altas velocidades, por tornar possível a melhora da produtividade desses componentes.

**RESUMINDO**:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o desenvolvimento da usinagem e das máquinas-ferramentas foi de fundamental importância para o desenvolvimento industrial e para a economia. São essas máquinas as responsáveis pela manufatura de vários produtos que consumimos, e é por meio delas que fabricamos produtos cada vez mais elaborados e com tolerâncias cada vez menores. O surgimento do processo de usinagem CNC (Comando Numérico Computadorizado) é responsável por aferir precisão tão pequena quanto a de 1 mícron, possibilitando alta padronização, alta performance e confiabilidade no processo de produção. O uso do CNC em processos de fabricação apresenta uma série de vantagens quando o comparamos aos métodos convencionais, e podemos citar algumas como por exemplo: aumento na produtividade, facilidade de programação e controle de produção, troca automática de velocidades e mais uma série de benefícios. Não podemos deixar de mencionar que, para haver o avanço do processo CNC, houve também o avanço dos materiais que constituem as ferramentas, uma vez que são necessários materiais que suportem trabalhar em altíssimas velocidades e materiais utilizados na produção dessas novas peças.

# REFERÊNCIAS

BAYER, F. M.; ECKHARDT, M.; MACHADO, R. **Automação de sistemas**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; Escola Técnica Aberta do Brasil, 2011.

CHRISTOFFEL, K. High-speed machining from a tool manufacturer's perspective. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA-MANUFATURA AVANÇADA, 2001, Piracicaba. **Anais**... Piracicaba: UNIMEP, 2001. p. 121-151.

SOUSA, M. M. **Utilizando a vibração mecânica para monitorar o desgaste das ferramentas de corte e o acabamento superficial no processo de fresamento**. 1998. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 1998.

DOLINŠEK, S.; EKINOVIĆ, S.; KOPAĈ, J. A contribution to the understanding of chip formation mechanism in high-speed cutting of hardened steel. ***Journal of Materials Processing Technology***, Amsterdam, v. 157-158, p. 485-490, 2004.

FRANCO, G.; VALE, L. (s.d.). A Importância e influência do setor de compras nas organizações. **TecHoje**. Disponível em: <http://bit.ly/35gA60Q>. Acesso em: 04 jul. 2017.

FREITAS, L. M. C. P. L de. **Requalificação de uma máquina-ferramenta**. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Braga, 2015.

HEINZLER, M.; GOMERINGER, R. **Manual de tecnologia metal mecânica**. São Paulo: Blucher, 2011.

HELLENO, A. L.; SCHÜTZER, K. Fatores que influenciam a usinagem de moldes e matrizes com altas velocidades. **Revista de Ciência & Tecnologia**, Piracicaba, v. 12, n. 23, p. 7-14, jan. 2004.

HELLENO, A. L; SCHÜTZER, K. Usinagem de moldes de matrizes com velocidades na faixa de transição para HSC (High-Speed Cutting). In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO – COBEF, 2003, Uberlândia. **Anais**... Uberlândia: UFU, 2003.

LIMIDO, J. et al. SPH method applied to high speed cutting modelling. ***International Journal of Mechanical Sciences***, Elmsford, v. 49, n. 7, p. 898-908, set. 2007.

MACHADO, Á. R. et al. **Teoria da usinagem dos materiais**. São Paulo: Blucher, 2015.

NUNES, J. M. et al. Influência da interpolação na trajetória da ferramenta no fresamento a altas velocidades de superfícies complexas. **Tecnologia em Metalurgia e Materiais**, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 37-42, abr.-jun. 2008.

SENAI. SP. DRD. **Usinagem - tecnologia do corte**. São Paulo, 1998.

STOETERAU, R. L. **Introdução ao projeto de máquina-ferramentas modernas**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.

SUH, S. H; KANG, S. K; CHUNG, D. H; STROUD, I. ***Theory and Design of CNC systems***. [s. l.]: Springer, 2008.

THYER, G. E. ***Computer numerical control of machine tools***. [s. l.]: Industrial Press Inc, 1993.

ZAVELINSKI, A. L. **Projeto de torno CNC para prototipagem rápida e outros usos**. 2017. Monografia (Especialização em Automação Industrial), Departamento Acadêmico de Eletrônica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017.